

Симетрична група, теорема на Кейли и теорема за хомоморфизмите

0. Подготовка: какво е S_n ?

Дефиниция. S_n е групата на всички биекции (пермутации) $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ с операцията **композиция**: $(\tau\sigma)(i) = \tau(\sigma(i))$.

- Неутрален елемент: тъждествената пермутация $\varepsilon(i) = i$.
- Ред: $|S_n| = n!$ (на $\sigma(1)$ има n възможности, на $\sigma(2)$ — $n - 1$, и т.н.).
- За $n \geq 3$ групата **не е абелева**.

Носител (Supp). За $\sigma \neq \varepsilon$: $\text{Supp}(\sigma) = \{i : \sigma(i) \neq i\}$. Това е „кои числа реално мърдат“.

Как да си го мислиш

Една пермутация е просто пренареждане. Двата записа:

- **Двуредов:** $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ — отдолу стои образът.
- **Цикличен:** проследяваш къде отива всяко число до връщане в началото. От горния пример: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, т.е. цикъл $(1, 3, 4, 2)$.

1. Цикли и независими цикли

Дефиниция 6.1 (цикъл). Цикъл с дължина k е пермутация $\zeta = (i_1, \dots, i_k)$, която действа така: $i_1 \mapsto i_2 \mapsto i_3 \mapsto \dots \mapsto i_k \mapsto i_1$, а всички останали числа остават на място.

Факт. Цикъл с дължина k е елемент от ред k :

- $\zeta^k = \varepsilon$, защото след k стъпки всички елементи се връщат.
- За $r < k$: $\zeta^r(i_1) = i_{1+r} \neq i_1$, така че $\zeta^r \neq \varepsilon$.

Дефиниция 6.2 (независими цикли). Циклите $(i_1, \dots, i_k)$ и $(j_1, \dots, j_l)$ са **независими**, ако носителите им не се пресичат.

Ключово свойство. Независими цикли **комутират** — действат върху различни числа, така че не си пречат.

Как да си го мислиш

Цикъл = „въртележка“ за фиксирано подмножество числа. Независимите цикли са като отделни въртележки в различни ъгли на двора — могат да се въртят в произволен ред, резултатът е същият.

2. Теорема за разлагане в произведение на независими цикли

Твърдение 6.3. Всяка пермутация $\sigma \in S_n \setminus \{\varepsilon\}$ се разлага **по единствен начин (с точност до реда на множителите)** в произведение на независими цикли.

Доказателство — с интуиция

Пример първо: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 & 8 & 9 & 10 & 7 & 6 \end{pmatrix} = (1, 3, 5)(2, 4)(6, 8, 10)(7, 9).$

Съществуване (алгоритъм „проследи орбитата“).

1. Намираш $i_1 \in \text{Supp}(\sigma)$ — число, което мърда.
2. Прилагаш σ многократно: $i_1 \rightarrow \sigma(i_1) =: i_2 \rightarrow \sigma(i_2) =: i_3 \rightarrow \dots$
3. Това подмножество е крайно, значи някога ще се върнеш. Биективността гарантира, че се връщаш именно в i_1 (не може в друго i_s , защото то вече има прообраз i_{s-1}).
4. Изваждаш цикъла $(i_1, \dots, i_k)$ и повтаряш за оставащите числа.

Единственост. Ако имаш две разлагания $\zeta_k \cdots \zeta_1 = \sigma = \eta_m \cdots \eta_1$:

- Вземаш елемент i_1 от носителя на ζ_k . Този елемент трябва да е в носителя на точно един η_j (защото η -тата са независими).
- Този η_j действа върху i_1 по същия начин като ζ_k , значи $\zeta_k = \eta_j$.
- Умножаваш отляво с ζ_k^{-1} и продължаваш с индукция.

Как да си го мислиш

Орбитата на едно число под действие на σ е **затворен пръстен** (затваря се в себе си). Самата σ е просто „събиране на пръстените“. Единствеността казва, че пръстените са еднозначно определени — не от теб, а от самата σ .

3. Ред на пермутация

Твърдение 6.4. Ако $\sigma = (r_1, \dots, r_s) \cdots (i_1, \dots, i_k)$, то $\text{ord}(\sigma) = \text{LCM}(k, l, \dots, s)$.

Идея на доказателството

- „ $\leq$ “: Понеже независимите цикли комутират, $\sigma^m = (\text{цикъл}_1)^m \cdots (\text{цикъл}_t)^m$. Ако m е общо кратно на всички дължини, всички степени стават ε .
- „ $\geq$ “: Ако $\sigma^t = \varepsilon$, всеки от циклите трябва да даде ε след t степени (защото носителите им са непресичащи се и не могат да се „компенсират“). Значи всички дължини делят t .

Пример

$\sigma = (1, 2, 3)(4, 5)(6, 7, 8)$ има ред $\text{LCM}(3, 2, 3) = 6$.

Как да си го мислиш

Всеки цикъл се „върти със собствена скорост“. Цялата пермутация се връща в началото, когато **всички** въртележки са направили цял брой обороти едновременно — това е най-малкото общо кратно.

4. Спрягане в S_n

Лема 6.5 (спрягане на цикъл). За произволен цикъл $(i_1, \dots, i_k)$ и произволна $\rho \in S_n$: $\rho(i_1, \dots, i_k)\rho^{-1} = (\rho(i_1), \dots, \rho(i_k))$.

Идея на доказателството

Проверяваме, че двете страни действат еднакво върху всеки елемент:

- За $\rho(i_s)$: лявата страна прави $\rho(i_s) \xrightarrow{\rho^{-1}} i_s \xrightarrow{(i_1, \dots, i_k)} i_{s+1} \xrightarrow{\rho} \rho(i_{s+1})$. Дясната прави същото директно.
- За $\rho(j)$ с j извън носителя: и двете го оставят на място.

Как да си го мислиш

Спрягането с ρ е като да „**преименуваш**“ числата чрез ρ . Структурата на пермутацията остава абсолютно същата — само етикетите на елементите се сменят.

Това е едно от най-важните прозрения в теорията на групите: **спрягането е промяна на координатна система.**

Дефиниция 6.6. Две пермутации имат **еднакъв цикличен строеж**, ако в разлаганията им има еднакъв брой цикли с еднакви дължини.

Твърдение 6.7. σ и τ са спрегнати в $S_n \iff$ имат еднакъв цикличен строеж.

Доказателство — с интуиция

„ $\Rightarrow$ “: Ако $\tau = \rho\sigma\rho^{-1}$, прилагаме Лема 6.5 на всеки цикъл: $\rho\sigma\rho^{-1} = \prod \rho \cdot \zeta_i \cdot \rho^{-1} = \prod (\rho(\text{елементите на } \zeta_i))$. Получаваме същия брой цикли със същите дължини.

„ $\Leftarrow$ “: Ако са с еднакъв строеж, строиш ρ **изрично** — просто записваш двата строежа един под друг и четеш стълбче по стълбче: $\rho = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & j_1 & \cdots \\ i'_1 & i'_2 & \cdots & j'_1 & \cdots \end{pmatrix}$. По Лема 6.5 това ρ изпраща σ в τ .

Как да си го мислиш

Класовете на спрегнатост в S_n са **типовете циклични структури**. В S_4 те са:

- ε (тип $1 + 1 + 1 + 1$)
- Транспозиции като $(1, 2)$ (тип $2 + 1 + 1$)
- 3-цикли като $(1, 2, 3)$ (тип $3 + 1$)
- 4-цикли като $(1, 2, 3, 4)$ (тип 4)
- Двойки независими транспозиции $(1, 2)(3, 4)$ (тип $2 + 2$)

Това е чудесно — класовете на спрегнатост в S_n съответстват на **разбиванията на числото n** .

Пример: групата на Клайн K_4

$K_4 = \{\varepsilon, (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)\} \subset S_4$.

- Всички нетривиални елементи имат строеж $2 + 2$.
- Това е **цял** клас на спрегнатост, плюс ε .
- Затова K_4 е нормална подгрупа на S_4 : затворена при спрягане.

5. Транспозиции и четност

Дефиниция 6.10. Транспозиция е цикъл с дължина 2: (i, j) .

Дефиниция 6.9 (инверсия и четност). Числата $\sigma(p), \sigma(q)$ образуват инверсия, ако $p < q$, но $\sigma(p) > \sigma(q)$. Пермутацията е **четна/нечетна** според броя инверсии.

Как да си го мислиш

Подреди числата $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ в редица. Инверсия = всяка двойка „в грешен ред“ (по-голямо стои преди по-малкото). Това измерва „колко далеч е от подреденото състояние“.

Твърдение 6.11. Умножаване с транспозиция $(\sigma(p), \sigma(q))$ отляво **сменя четността**.

Доказателство — с интуиция

Случай 1: съседна транспозиция $(\sigma(p), \sigma(p+1))$. Тя само разменя два съседа в редицата:

- Ако са в правилен ред $\rightarrow$ създава 1 инверсия.
- Ако са в грешен ред $\rightarrow$ премахва 1 инверсия. Всички други двойки запазват взаимното си положение. Значи броят инверсии се променя с ± 1 — четността се сменя.

Случай 2: обща транспозиция $(\sigma(p), \sigma(q))$ с $q > p+1$. Тя се разлага в **нечетен брой** $(2(q-p)-1)$ транспозиции на съседни: $(\sigma(p), \sigma(q)) = (\sigma(q), \sigma(p+1)) \cdots (\sigma(q), \sigma(q-1)) \cdot (\sigma(p), \sigma(q)) \cdots (\sigma(p), \sigma(p+1))$. Всяка съседна транспозиция сменя четността; общо нечетен брой смени = смяна на четността.

Как да си го мислиш

Една транспозиция (дори на далечни елементи) винаги сменя четността — защото можеш да я постигнеш с нечетен брой „bubble-sort размени“. Това е причината **четността е добре дефинирана инвариант** на пермутацията.

Твърдение 6.12. (i) Всяка $\sigma \in S_n \setminus \{\varepsilon\}$ се разлага в произведение на транспозиции. (ii) Броят на транспозициите в произволно такова разлагане има **една и съща четност** — четността на самата σ .

Идея

- **Разлагане:** Цикъл $(i_1, \dots, i_k) = (i_1, i_k)(i_1, i_{k-1}) \cdots (i_1, i_2)$, т.е. $k - 1$ транспозиции (чети отдясно наляво).
- **Четност:** Започваш от ε (0 инверсии, четна), умножаваш последователно с транспозициите. Всяко умножение сменя четността. Стигаш до σ след k умножения, чиято четност определя четността на σ .

Пример

$(1, 3)(1, 2)(1, 3) = (3, 2)$ — две различни разлагания на $(3, 2)$: едното с 3 транспозиции, другото с 1. И двете нечетни! Затова $(3, 2)$ е **нечетна** пермутация.

Как да си го мислиш

Броят на транспозициите може да се различава между разлагания, но **четността не може**. Това е като при цели числа — $5 = 3 + 2 = 1 + 4$, броят е същият, но при четности на разлагания това е по-fino свойство.

6. Алтернативна група A_n

Твърдение 6.13. Множеството A_n на четните пермутации е **нормална подгрупа** на S_n от индекс 2, значи от ред $\frac{n!}{2}$.

Защо е подгрупа?

- **Затворено при произведение:** четна $\times$ четна = четна (сумираш четни числа транспозиции).
- **Затворено при обратни:** $(\zeta_{2k} \cdots \zeta_1)^{-1} = \zeta_1^{-1} \cdots \zeta_{2k}^{-1} = \zeta_1 \cdots \zeta_{2k}$ (защото $\zeta^{-1} = \zeta$ за транспозиции) — пак четен брой.

Защо има индекс 2?

Избираш произволна транспозиция (i, j) . Доказваш, че $S_n = A_n \cup (i, j)A_n$ — двата съседни класа:

- $(i, j) \cdot (\text{четна}) = \text{нечетна}$, значи $(i, j)A_n \subseteq S_n \setminus A_n$.
- Ако τ е нечетна, $\sigma := (i, j)\tau$ е четна, и $\tau = (i, j)\sigma \in (i, j)A_n$.

Значи $S_n \setminus A_n = (i, j)A_n$ — два съседни класа, индекс 2.

Защо е нормална?

Общ факт: всяка подгрупа от индекс 2 е нормална. (Защото има само 2 ляви съседни класа: H и $G \setminus H$. И също 2 десни: H и $G \setminus H$. Те съвпадат.)

Или по-конкретно: спрягането запазва циклична структура, а тя определя четността (цикъл с дължина k е произведение на $k - 1$ транспозиции). Значи $\rho A_n \rho^{-1} = A_n$.

Как да си го мислиш

Четността на пермутация е **хомоморфизъм** $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$. A_n е ядрото му. Ядрата на хомоморфизми **винаги** са нормални подгрупи (виж част 8). Това е дълбоката причина A_n да е нормална.

7. Теорема на Кейли

Теорема (Кейли, Твърдение 7.3). Всяка крайна група G от ред n е изоморфна на подгрупа на S_n .

Доказателство — с интуиция

Стъпка 1: Действие чрез леви трансляции. $\psi_L : G \times G \rightarrow G$, $\psi_L(a, b) = ab$. Това е действие, защото:

- $\psi_L(e, a) = ea = a$.
- $\psi_L(a, \psi_L(b, c)) = a(bc) = (ab)c = \psi_L(ab, c)$.

Стъпка 2: Всяко a дава биекция на G . Изображението $b \mapsto ab$ е биекция (има обратно $b \mapsto a^{-1}b$). Значи имаме хомоморфизъм $\Phi : G \rightarrow \text{Sym}(G)$, $\Phi(a)(b) = ab$. Тук $\text{Sym}(G) \cong S_n$, защото G има n елемента.

Стъпка 3: Φ е инективен. $\ker \Phi = \{a \in G : ab = b \text{ за всяко } b\}$. Полагайки $b = e$: $a \cdot e = e$ дава $a = e$. Значи $\ker \Phi = \{e\}$.

Стъпка 4: Прилагаме теоремата за хомоморфизмите. $G \cong G/\{e\} = G/\ker \Phi \cong \text{im}(\Phi) \leq S_n$.

Как да си го мислиш

Левите трансляции „пишат“ всеки елемент на G като биекция на самото G . Гледаш ред на таблицата за умножение — той е пренареждане на колоните, т.е. пермутация. Картата $a \mapsto$ (този ред като пермутация) е инективен хомоморфизъм.

Кейли казва: „Симетричните групи са универсалните контейнери за крайни групи“. Това е красиво, но и опасно: S_n е огромна ($n!$), така че Кейли не дава ефективен начин да реализираш група — само показва, че може.

8. Хомоморфизми, ядро и образ

Дефиниция 2.22. Изображение $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ е **хомоморфизъм**, ако $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ за всички $a, b \in G_1$. „Хомоморфизмът зачита операцията.“

Свойства (Твърдение 2.23).

- $\varphi(e_{G_1}) = e_{G_2}$ — неутралният отива в неутралния.
- $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ — обратният отива в обратния.

Защо?

$\varphi(a) \cdot \varphi(e) = \varphi(a \cdot e) = \varphi(a)$. Единственото решение на $\varphi(a) \cdot x = \varphi(a)$ е $x = e_{G_2}$.
Значи $\varphi(e) = e_{G_2}$.

Аналогично, $\varphi(a) \cdot \varphi(a^{-1}) = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(e) = e_{G_2}$, така че $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$.

Дефиниция 2.24. $\ker \varphi = \{x \in G_1 : \varphi(x) = e_{G_2}\}$, $\operatorname{im} \varphi = \{\varphi(a) : a \in G_1\}$.

Твърдение 2.25.

- $\ker \varphi \leq G_1$ — подгрупа.
- $\operatorname{im} \varphi \leq G_2$ — подгрупа.
- **Слоят** $\varphi^{-1}(\varphi(a)) = a \cdot \ker \varphi = \ker \varphi \cdot a$.

Защо ядрото е подгрупа?

За $x, y \in \ker \varphi$: $\varphi(xy^{-1}) = \varphi(x)\varphi(y)^{-1} = e \cdot e^{-1} = e$. ✓

Защо слоят е съседен клас?

Ако $\varphi(b) = \varphi(a)$, то $\varphi(a^{-1}b) = e$, значи $a^{-1}b \in \ker \varphi$, тоест $b \in a \ker \varphi$.

Как да си го мислиш

Ядрото мери „загубата на информация“. Колкото по-голямо е $\ker$, толкова повече елементи се „слепват“ при хомоморфизма. $\ker \varphi = \{e\}$ означава, че φ е инективен.

Слоеве са еднакво „големи“ — всички са левите съседни класове на ядрото. Това е групова версия на твърдението от линейната алгебра: „преобразът на точка през линейна функция е изместване на ядрото“.

Твърдение 5.7 (i). $\ker \varphi$ е **нормална** подгрупа.

Защо?

За $a \in \ker \varphi$ и $g \in G$: $\varphi(gag^{-1}) = \varphi(g)\varphi(a)\varphi(g)^{-1} = \varphi(g) \cdot e \cdot \varphi(g)^{-1} = e$. Значи $gag^{-1} \in \ker \varphi$. ✓

Как да си го мислиш

Това е дълбоко: **нормалните подгрупи са точно ядрата на хомоморфизми.** Ако имаш нормална подгрупа $H \triangleleft G$, можеш да построиш фактор-група G/H и естествения хомоморфизъм $\pi : G \rightarrow G/H$, чието ядро е H . И обратното: всяко ядро е нормална.

Това е **взаимно еднозначно съответствие**: $\{\text{нормални подгрупи на } G\} \longleftrightarrow \{\text{хомоморфизми с домейн } G\}$.

9. Теорема за хомоморфизмите при групи

Теорема 4. Ако $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ е хомоморфизъм, то $\ker \varphi \triangleleft G_1$ и φ индуцира **изоморфизъм** $\bar{\varphi} : G_1 / \ker \varphi \xrightarrow{\sim} \text{im } \varphi$, $\bar{\varphi}(a \ker \varphi) = \varphi(a)$. При това $\bar{\varphi}\pi = \varphi$, където $\pi : G_1 \rightarrow G_1 / \ker \varphi$ е естественият хомоморфизъм.

$$\begin{array}{ccccc}
 & G_1 & & & \\
 & / \quad | \quad \backslash & & & \\
 \pi & | & \backslash \phi & & \\
 \downarrow & | & \searrow & & \\
 G_1/\ker \phi & \xrightarrow{\quad} & \text{im } \phi & & \\
 & \phi^{-1} & & &
 \end{array}$$

Доказателство — стъпка по стъпка, с интуиция

Стъпка 1: Дефиницията на $\bar{\varphi}$ е коректна. Трябва да проверим, че ако $a \ker \varphi = b \ker \varphi$, то $\varphi(a) = \varphi(b)$.

Веригата от еквиваленции е ключова: $a \ker \varphi = b \ker \varphi \iff a^{-1}b \in \ker \varphi \iff \varphi(a^{-1}b) = e \iff \varphi(a) = \varphi(b)$.

Това не само дава коректност — обратната посока дава и **инективност** на $\bar{\varphi}$.

Стъпка 2: $\bar{\varphi}$ е сюрективен. Всеки елемент на $\text{im } \varphi$ е от вида $\varphi(a)$, а $\varphi(a) = \bar{\varphi}(a \ker \varphi)$.
✓

Стъпка 3: $\bar{\varphi}$ е хомоморфизъм. $\bar{\varphi}((a \ker \varphi)(b \ker \varphi)) = \bar{\varphi}(ab \ker \varphi) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \bar{\varphi}(a \ker \varphi)\bar{\varphi}(b \ker \varphi)$.

Стъпка 4: $\bar{\varphi}\pi = \varphi$. Просто разписване: $\bar{\varphi}(\pi(a)) = \bar{\varphi}(a \ker \varphi) = \varphi(a)$.

Как да си го мислиш — Голямата идея

Това е една от **най-важните** теореми в алгебрата. Тя казва:

„Всеки хомоморфизъм има канонично разлагане: първо унищожаваш ядрото (с π), после изоморфно отъждествяваш с образа (с $\bar{\varphi}$).“

С други думи, всеки хомоморфизъм е (с точност до изоморфизъм):

1. Естествен сюрективен хомоморфизъм $G \rightarrow G/H$ (за някоя нормална подгрупа H).
2. Включване на подгрупа $G/H \hookrightarrow G_2$.

Геометрична аналогия. Помисли си за хомоморфизма като карта:

- Ядрото = „слепен и сведен до точка“.
- Слоеве на φ = „хоризонтални парчета“, всяко преместено копие на ядрото.

- $G / \ker \varphi =$ „смачкваш всеки слой до една точка“ — получаваш точно образа.

Приложения, които виждаш още в този материал

- $A_n \triangleleft S_n$: A_n е ядрото на $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$. Теоремата дава $S_n / A_n \cong \{\pm 1\}$.
- **Теорема на Кейли:** $G \cong G / \{e\} \cong \text{im}(\Phi) \leq S_n$.
- **Циклични групи:** $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ идва от хомоморфизма $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ с ядро $n\mathbb{Z}$.

10. Свързваща карта на понятията



И отделно:

```

Произволна крайна група G
|
| действие чрез леви трансляции
↓
Хомоморфизъм  $\Phi: G \rightarrow \text{Sym}(G) = S_n$ 
|
|  $\ker \Phi = \{e\}$ , теорема за хомоморфизмите
↓
 $G \cong \text{im}(\Phi) \leq S_n$  (Теорема на Кейли)

```

11. Контролни въпроси за самопроверка

1. Защо независимите цикли комутират? (Носители без сечение.)
2. Защо разлагането в независими цикли е единствено? (Орбитите се определят от самата σ , не от избора ти.)
3. Защо $\rho\sigma\rho^{-1}$ има същия цикличен строеж като σ ? (Лема 6.5 — спрягането е „преименуване“.)
4. Защо четността е добре дефинирана, въпреки че разлаганията в транспозиции не са единствени? (Защото всяка единична транспозиция сменя четността; брой инверсии е инвариант.)
5. Защо A_n е нормална, без да минаваш през „индекс 2 $\Rightarrow$ нормална“? ($A_n = \ker(\text{sgn})$, а ядра винаги са нормални.)
6. Защо теоремата на Кейли не е „практична“? ($n!$ е огромно — реализирането в S_n е скъпо.)
7. Какво е значението на $\overline{\varphi}\pi = \varphi$? (Всеки хомоморфизъм се „факторизира“ през естествения хомоморфизъм и инективно влагане.)
8. Защо ядрото на хомоморфизъм е нормална подгрупа, а не просто подгрупа? ($\varphi(gag^{-1}) = \varphi(g)\varphi(a)\varphi(g)^{-1} = e$.)

12. Ключови формули и факти за бърза справка

Понятие	Формула / Факт
Ред на S_n	$n!$
Ред на цикъл с дължина k	k
Ред на σ с дължини на циклите $k_1, \dots, k_t$	$\text{LCM}(k_1, \dots, k_t)$
Спрягане на цикъл	$\rho(i_1, \dots, i_k)\rho^{-1} = (\rho(i_1), \dots, \rho(i_k))$
Класове на спрегнатост в S_n	$\leftrightarrow$ разбивания на n
Цикъл като транспозиции	$(i_1, \dots, i_k) = (i_1, i_k)(i_1, i_{k-1}) \cdots (i_1, i_2)$, т.е. $k - 1$ транспозиции
Ред на A_n	$\frac{n!}{2}$
Индекс $[S_n : A_n]$	2
Теорема на Кейли	$G \hookrightarrow S_{\{$
Първа теорема за изоморфизмите	$G / \ker \varphi \cong \text{im } \varphi$